

矩陣連乘逐步核對相鄰內側階數，兩種括號位置得到同一外側階數

$$A_{4 \times 3} B_{3 \times 2} C_{2 \times 5}$$

先配對內側 3

先算 $A_{4 \times 3} B_{3 \times 2}$

$$(AB)_{4 \times 2} C_{2 \times 5} \longrightarrow 4 \times 5$$

先配對內側 2

先算 $B_{3 \times 2} C_{2 \times 5}$

$$A_{4 \times 3} (BC)_{3 \times 5} \longrightarrow 4 \times 5$$

$(AB)C = A(BC)$ ，兩邊都是 4×5 階矩陣